

煤棚表面风压的多尺度长短期记忆神经网络预测方法

火 婧¹, 刘士杰¹, 张 珍^{1,2,3}, 刘庆宽^{1,2,3}

(1. 石家庄铁道大学土木工程学院, 石家庄 050043; 2. 石家庄铁道大学省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室, 石家庄 050043;
3. 河北省风工程和风能利用工程技术创新中心, 石家庄 050043)

摘 要: 风荷载是影响大跨度空间结构安全性和稳定性的关键因素之一, 因此研究结构表面风压对煤棚结构设计具有重要意义。风洞试验是获取煤棚结构表面风压的主要方法, 但其存在成本较高和耗时较长的问题。利用风洞试验积累的大量数据发展风压快速预测方法是目前的研究热点之一。本文以长短期记忆(Long Short-Term Memory, LSTM)神经网络为基础, 建立了煤棚结构风压时序预测模型, 该模型利用高斯平滑将实验数据分为光滑数据和脉动数据, 进而分别训练大尺度网络和小尺度网络。结果表明, 所提出的多尺度网络预测模型可以实现对煤棚表面风压的快速预测, 且相比于传统 LSTM 神经网络, 多尺度 LSTM 神经网络具有误差小、精度高等优势。因此基于 LSTM 的多尺度网络可以为煤棚等大跨空间结构表面风压提供依据。

关键词: 煤棚; 长短期记忆; 风压预测; 神经网络; 大跨空间结构

MULTI-SCALE LONG-SHORT TERM MEMORY NEURAL NETWORK METHOD FOR PREDICTING WIND PRESSURE ON COAL SHED SURFACE

HUO Jing¹, LIU Shi-jie¹, ZHANG Zhen^{1,2,3}, LIU Qing-kuan^{1,2,3}

(1. School of Civil Engineering, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

2. State Key Laboratory of Mechanical Behavior and System Safety of Traffic Engineering Structures,
Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China

3. Innovation Center for Wind Engineering and Wind Energy Technology of Hebei Province, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: Wind load is one of the key factors affecting the safety and stability of long-span space structure, so it is of great significance to study the surface wind pressure of structure for the design of coal shed structure. Wind tunnel test is the main method to obtain the surface wind pressure of coal shed structure, but it is costly and time-consuming. It is one of the research hotspots to develop a rapid prediction method of wind pressure based on the large amount of data accumulated in wind tunnel test. Based on the Long Short-Term Memory (LSTM) neural network, a wind pressure time series prediction model of coal shed structure is established. The model uses Gaussian smoothing to divide experimental data into smooth data and pulsating data, and then trains large-scale network and small-scale network respectively. The results show that the proposed multi-scale network prediction model can realize the rapid prediction of coal shed surface wind pressure, and compared with the traditional LSTM neural network, the multi-scale LSTM neural network has the advantages of smaller error and higher

基金项目: 河北省自然科学基金创新研究群体项目(E2022210078); 河北省高端人才项目(冀办[2019]63 号); 河北省在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2023079)

通讯作者: 张 珍(1994-), 女, 河南人, 讲师, 博士, 主要从事机器学习在风工程中的应用研究(E-mail: zhangz@stdu.edu.cn).

作者简介: 火 婧(1999-), 女, 甘肃人, 硕士生, 主要从事结构抗风和深度学习研究(E-mail: huojing_edu@163.com);

刘士杰(1998-), 男, 河北人, 硕士生, 主要从事结构抗风和深度学习研究(E-mail: lsj19980123@163.com);

刘庆宽(1971-), 男, 河北人, 教授, 博士, 主要从事桥梁与结构的风荷载、风致振动与控制研究(E-mail: lqk@stdu.edu.cn).

precision. Therefore, the multi-scale network based on LSTM can provide a basis for the surface wind pressure of coal shed and other long-span spatial structures.

Key words: coal shed; LSTM; wind pressure prediction; neural network; long-span structure

随着技术的发展, 建筑结构逐渐向高耸化、轻质化、大跨度的方向发展, 被应用于体育场馆、工业厂房、车站等领域^[1]。煤棚是典型的大跨度空间结构, 具有跨度大、质量轻、刚度弱、阻尼小等特点, 因此对煤棚表面的风荷载和风压分布的研究具有重要意义^[2]。目前研究煤棚表面风压的方法主要有风洞试验和数值模拟, 这两种方法已经为煤棚结构抗风研究积累了大量数据。

随着计算机性能的提升和大数据方法的发展, 深度学习方法凭借其非线性表征能力已经广泛应用于自然语言处理等许多领域。随着数据库技术的发展及其在结构抗风领域的应用, 将已有的研究数据与数据挖掘相结合对既有数据进行处理和应用成为一种趋势^[3]。长短期记忆(Long Short-Term Memory, LSTM)神经网络能够较好的预测时序相关问题, 在处理前后相互关联的时序数据时处于相对优势的地位。Chen 等^[4]基于美国 NIST 低矮房屋数据库, 利用人工神经网络, 对低矮双坡屋盖结构的平均风压和脉动风压进行了预测。傅继阳等^[5]采用模糊神经网络预测了大跨度屋盖结构风压分布。苏宁^[3]等建立了脉动风荷载参数的广义回归神经网络预测模型, 建立了基于人工神经网络预测的抗风设计基本框架。欧晓春等^[6]利用基于 LSTM 神经网络的预测模型预测了堆载作用下厂房桩基长期沉降变形特征的能力。黄炎等^[7]利用 LSTM 神经网络的非线性映射优势, 建立多元温度-模态频率的相关模型, 提出了一种环境温度影响下识别结构损伤的方法。

本文针对煤棚结构的表面风压开展研究, 提出了一种多尺度 LSTM 神经网络预测模型, 使用风洞试验数据构建训练集和测试集, 并通过高斯平滑将实验数据分为大尺度和小尺度, 进而训练两种尺度的 LSTM 网络, 从而实现对煤棚表面风压快速高效的预测。

1 LSTM 神经网络

LSTM 神经网络是一种特殊的循环神经网络模型, 其特殊的结构设计可以避免长期依赖问题, 因而更加稳定和适用。LSTM 神经网络工作过程包括前向传播和反向传播, 在前向传播中, 依次更新 f_t 、 i_t 、 a_t 、 C_t 、 o_t 、 h_t 及 y_t , 其计算流程如式(1)~式(7)所示; 反向传播即通过梯度下降法迭代更新所有的参数。

$$f_t = \sigma(W_{hf} h_{(t-1)} + U_{xf} x_t + b_f) \quad (1)$$

$$i_t = \sigma(W_{hi} h_{(t-1)} + U_{xi} x_t + b_i) \quad (2)$$

$$a_t = \tanh(W_{ha} h_{(t-1)} + U_{xa} x_t + b_a) \quad (3)$$

$$C_t = C_{(t-1)} f_t + i_t a_t \quad (4)$$

$$o_t = \sigma(W_{ho} h_{(t-1)} + U_{xo} x_t + b_o) \quad (5)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (6)$$

$$y_t = \sigma(V_{hy} h_t + b_y) \quad (7)$$

式中: 下标 i 、 f 、 o 分别为输入门、遗忘门、输出门; σ 为非线性激活函数; W_{hf} 、 W_{hi} 、 W_{ha} 、 W_{ho} 、 U_{xf} 、 U_{xi} 、 U_{xa} 、 U_{xo} 、 V_{hy} 为权重矩阵; b_f 、 b_i 、 b_a 、 b_o 、 b_y 为偏置矩阵; $\tanh$ 为双曲正切函数; h_{t-1} 和 h_t 为上一时刻和当前时刻 LSTM 细胞输出; x_t 和 y_t 为当前时刻网络的输入和输出。

2 数据集的构建与模型训练

2.1 风洞试验

本研究以某实际煤棚为背景, 在风洞中进行缩尺模型的测压试验, 试验在石家庄铁道大学风工程研究中心 STU-1 风洞实验室低速试验段内进行, 低速试验段宽 4.4m、高 3.0m、长 24.0m, 最大风速达 30.0 m/s。

实际煤棚长 640m、宽 206m、高约 52m，模型的几何缩尺比为 1：250，本项目共在 578 个位置布置了双面测压点，其中煤棚顶部 518 个位置布置了测点，山墙 118 个位置布置了测点，天窗 42 个位置布置了测点。本项目测点总数为 1356 个。安装在风洞中的试验模型如图 1 所示。



图 1 安装在风洞里的模型
Fig. 1 Model installed in the wind tunnel

2.2 数据集建立与模型训练

本研究所用的煤棚数据来源于风洞试验，选择采用一个测点，共 9900 组数据。为了训练效果更好，经处理后选择 1650 组数据。将这 1650 组数据分为训练集(0,1100)、测试集(1101,1650)，基于开源 Tensorflow 库搭建 LSTM 网络框架，对该组数据进行网络训练。为进一步提高模型的精确性，将数据通过高斯平滑曲线处理为光滑部分和脉动部分，进而针对两部分数据分别建立 LSTM 网络进行训练和预测。

3 预测结果分析

3.1 LSTM 神经网络预测结果

利用试验数据对建立的单个 LSTM 网络进行训练，其模型时间步长设置为 20、40、60，即根据前 20、40、60 步的结果来预测下一步的结果，训练结果分别如图 2(a)~图 2(c)，预测结果表明时间步长为 40 的模型真实值与预测值相差较小，振幅随时间变化较为吻合，预测效果较好。

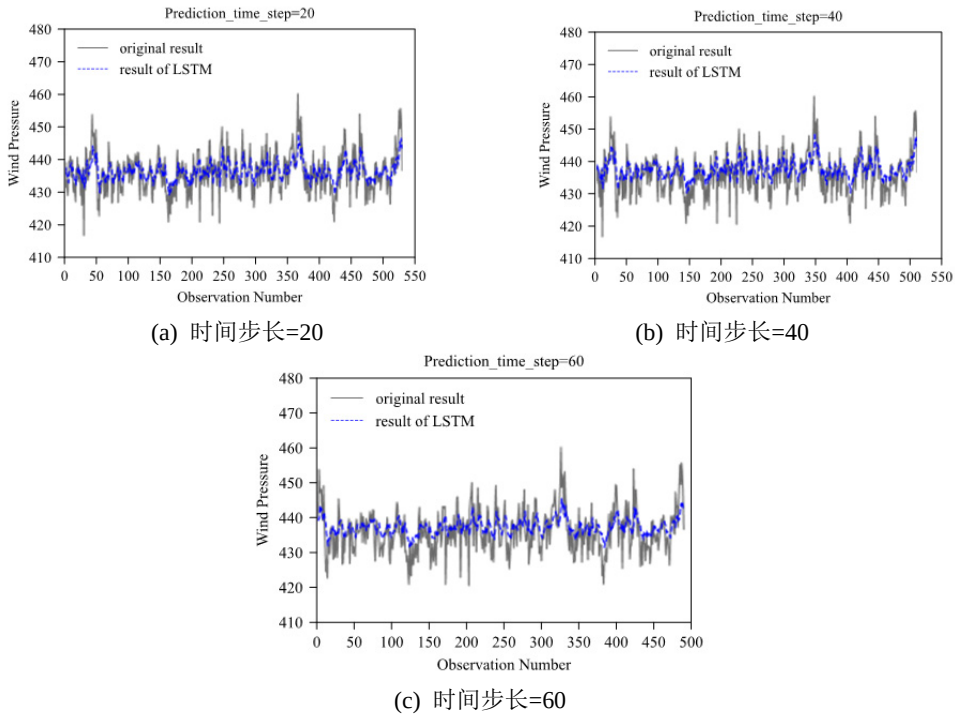


图 2 不同时间步长的单个神经网络预测结果

Fig. 1 Prediction results of single neural networks with different time steps

3.2 多尺度 LSTM 网络预测结果

为了进一步提高模型的预测精度，利用高斯平滑方法将实验数据处理为光滑部分和脉动部分，并分别建立 LSTM 神经网络进行训练，其模型的时间步长仍为 20、40、60，训练结果分别如图 3(a)~图 3(c)。由预测结果可以发现时间步长为 20 的模型真实值与预测值相差较小，振幅随时间变化吻合，预测效果更好。

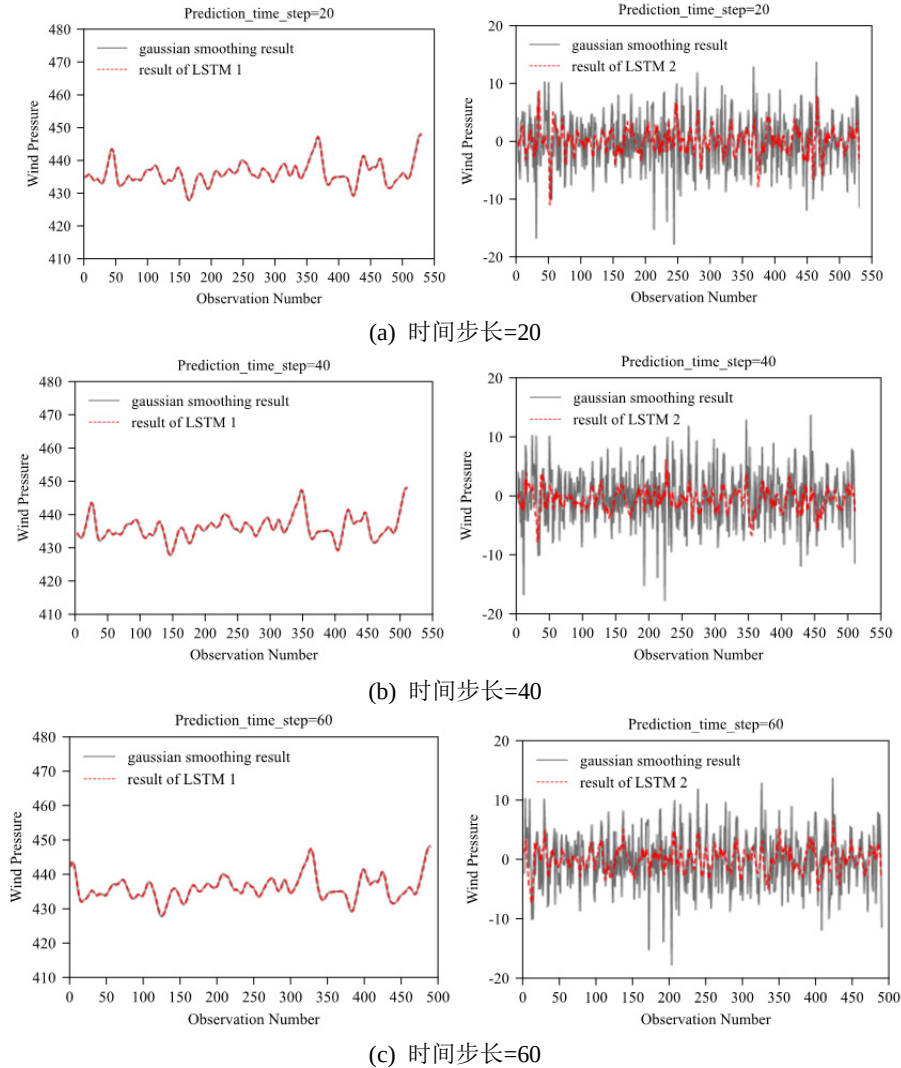
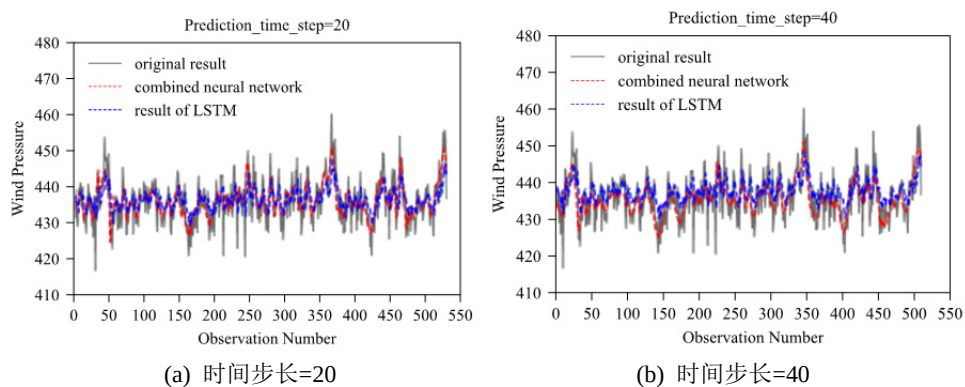


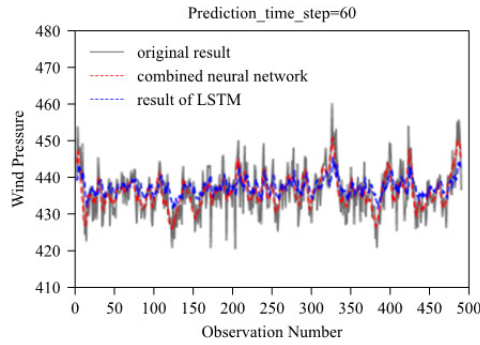
图 3 不同时间步长的多尺度 LSTM 神经网络预测结果

Fig. 2 Prediction results of multi-scale LSTM neural networks with different time steps

3.3 结果对比

单个 LSTM 网络预测模型和多尺度 LSTM 网络预测模型的结果对比如图 4 所示。由预测结果可知，相比于单个 LSTM 神经网络，多尺度 LSTM 网络可以更加精确地捕捉风压突变、震荡的频率和幅值。





(c) 时间步长=60

图 4 不同时间步长下两种神经网络预测结果对比

Fig. 3 Comparison of prediction results of two neural networks with different time steps

4 结论

本文基于 LSTM 神经网络,提出了一种可用于煤棚风压预测的多尺度神经网络预测方法。利用高斯平滑方法将实验数据划分为光滑部分和脉动部分,并针对两部分数据分别建立不同尺度的 LSTM 网络进行模型的训练和预测。预测结果表明,这两种模型都能较好的逼近和预测风压,但多尺度 LSTM 网络预测模型针对风压突变、震荡的频率和幅值的预测更加精确。在下一步的研究中,将考虑结合多参数实现对大跨度空间结构表面风压的快速预测。

参考文献:

- [1] 陈伏彬,唐宾芳,蔡虬瑞等. 大跨平屋盖风荷载特性及风压预测研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(03): 226-232.
- [2] 孙一飞,张磊杰,刘庆宽等. 封闭形式对大跨度煤棚风荷载影响研究[J]. 工程力学, 2019, 36(S1): 234-239.
- [3] 苏宁,彭士涛,孙瑛等. 大跨度煤棚主体结构设计风荷载的神经网络建模研究及应用[J]. 建筑结构学报, 2019, 40(07): 34-41.
- [4] Chen Y, Kopp G A, Surry D. Interpolation of pressure time series in an aerodynamic database for low building[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003, 91(6): 737-765.
- [5] 傅继阳,甘泉. 大跨平屋盖结构风压分布特性的神经网络模型[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2003(08): 62-66.
- [6] 欧晓春,王勇超,杨佳玉. 基于长短期记忆网络模型的堆载作用厂房桩基长期沉降预测[J]. 市政技术, 2023, 41(05): 112-116+120.
- [7] 黄炎,葛思源,翟慕赛等. 环境温度影响下基于 LSTM 神经网络识别结构损伤[J/OL]. 计算力学学报: 1-8[2023-05-27]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1373.O3.20230309.0947.006.html>.
- [8] 苏宁,孙瑛,杨林等. 基于广义回归神经网络的大跨度球面屋盖风荷载预测及其应用[J]. 建筑结构学报, 2016, 37(06): 101-106.